

7. Naloga: Naključna števila in integracije z metodo Monte Carlo

Filip Lovšin 28242022

November 2024

1 Določanje mase in vztrajnostnega momenta telesu

Pri prvi nalogi je bilo podano telo, ki ga omejuje ploskev z enačbo:

$$\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} + \sqrt{|z|} = 1. \quad (1)$$

Telo je osno-simetrično in je narisano na sliki 1. Najprej smo predpostavili da je telo homogeno z gostoto $\rho = 1$. Da sem izračunal maso in vztrajnostni moment sem uporabil metodo Monte Carlo, kjer sem naključno izžrebal števila v kocki, ki obdaja telo in gledal ali je točka znotraj telesa ali pa zunaj telesa. Volumen telesa sem dobil tako, da sem število točk znotraj telesa delil s številom vseh točk. Potem se pomnožil z gostoto (ki je itak 1) in sem dobil maso telesa. Podobno lahko naredim tudi za vztrajnostni moment. Na sliki 2 je prikazana masa telesa v odvisnosti od števila naključnih točk pri konstantni gostoti, in vidi se da vrednost počasi konvergira proti 0,011. Enako sem storil še za vztrajnostni moment (slika 3) kjer pa je vrednost konvergirala proti 0.00055. Za drugi del naloge sem namesto konstantne gostote imel podano odvisnost od razdalje od središča $\rho = r^p$. Nalogo sem rešil podobno, le da sem sešteval za vsak r posebej, rezultata za potenco $p = 3$ sta prikazana na sliki 4 in 5, za potenco $p = 5$ pa na sliki 6 in 7. Nato sem še narisal kako se vztrajnostni moment in masa spreminjata v odvisnosti od potence p . Rezultata sta prikazana na sliki 8 in 9. Vidi se, da masa in vztrajnostni moment padata, ko povečujemo razdaljo (torej večja kot je potenca, bolj obe količini padata).

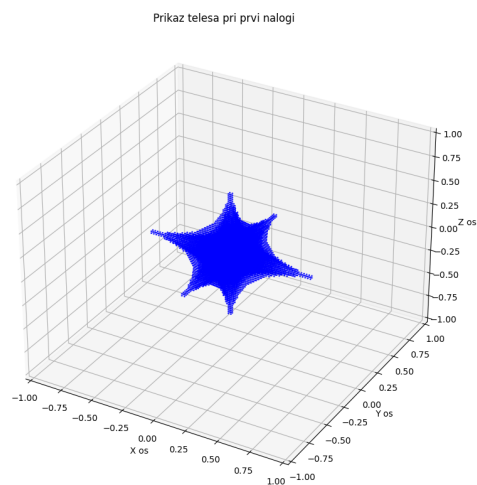


Figure 1: Prikaz telesa

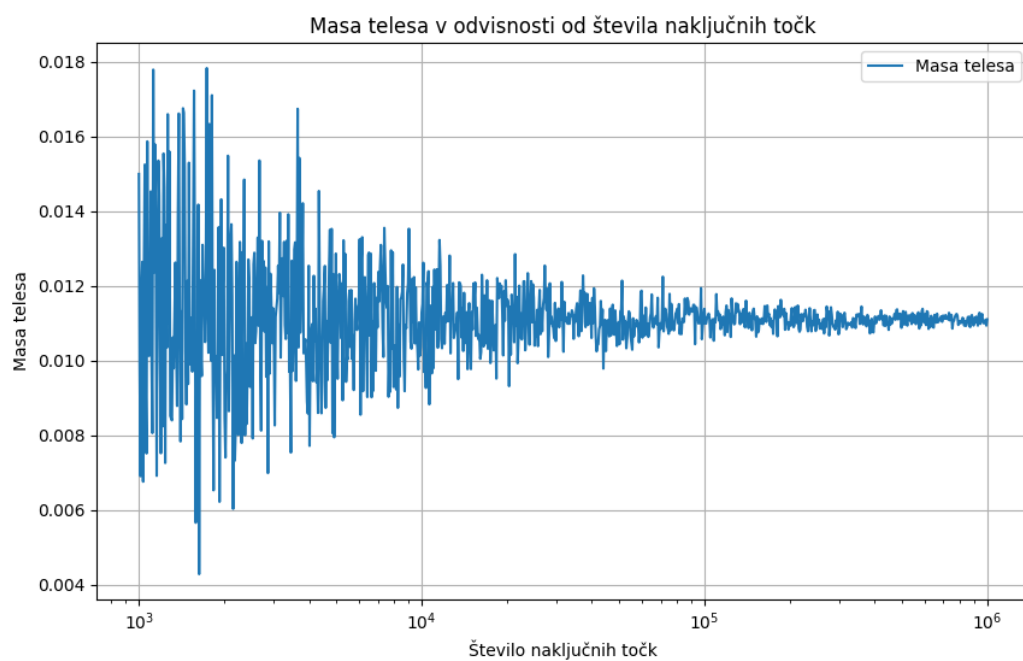


Figure 2: Masa telesa v odvisnosti od števila naključnih točk pri konstantni gostoti. Število korakov sem nastavil na 1000.

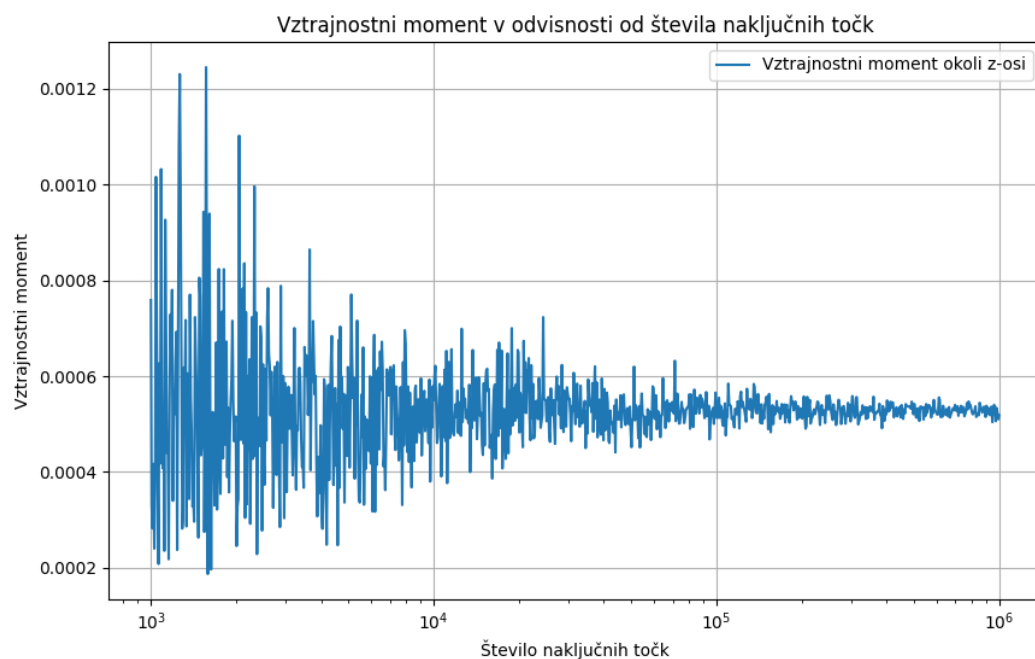


Figure 3: Vztrajnostni moment v odvisnosti od števila naključnih točk pri konstantni gostoti. Število korakov sem nastavil na 1000.

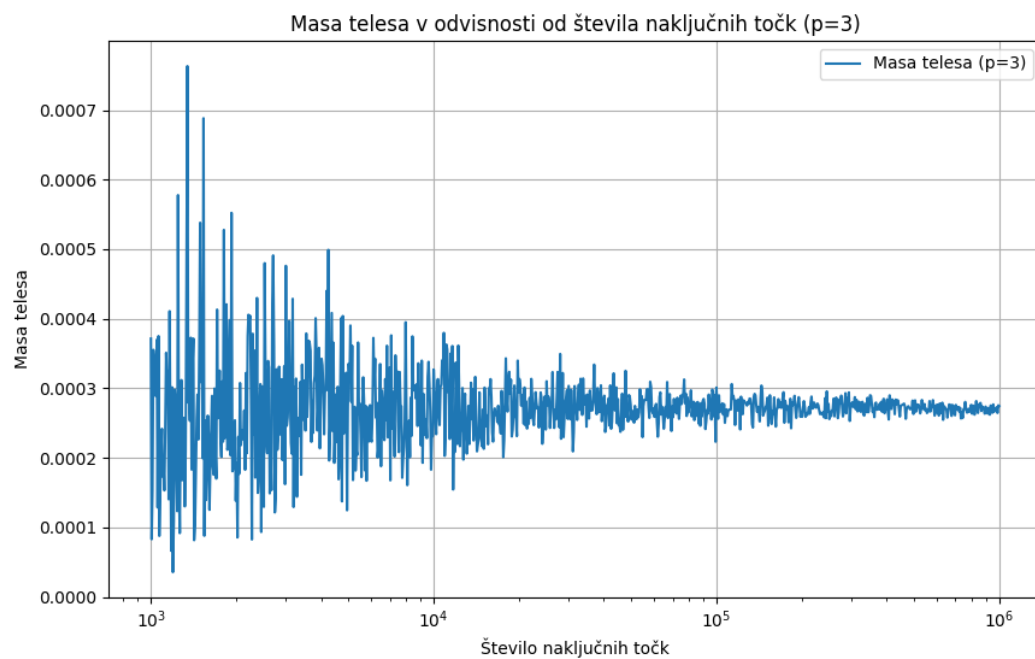


Figure 4: Masa telesa v odvisnosti od števila naključnih točk pri nekonstantni gostoti. Število korakov sem nastavil na 1000. Potenca $p = 3$.

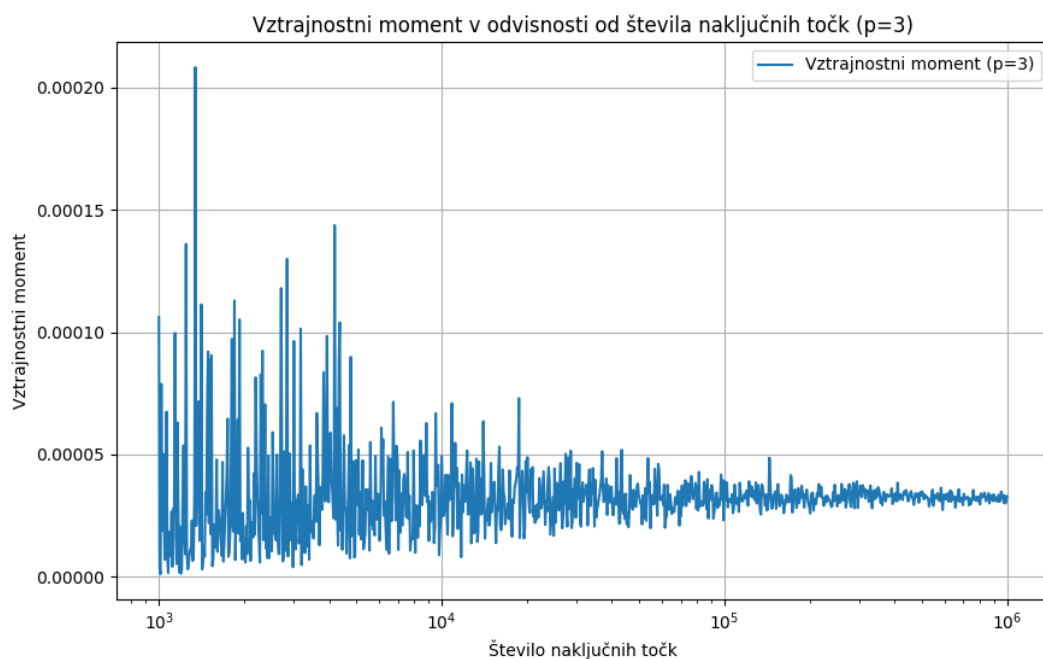


Figure 5: Vztrajnostni moment v odvisnosti od števila naključnih točk pri nekonstantni gostoti. Število korakov sem nastavil na 1000. Potenca $p = 3$.

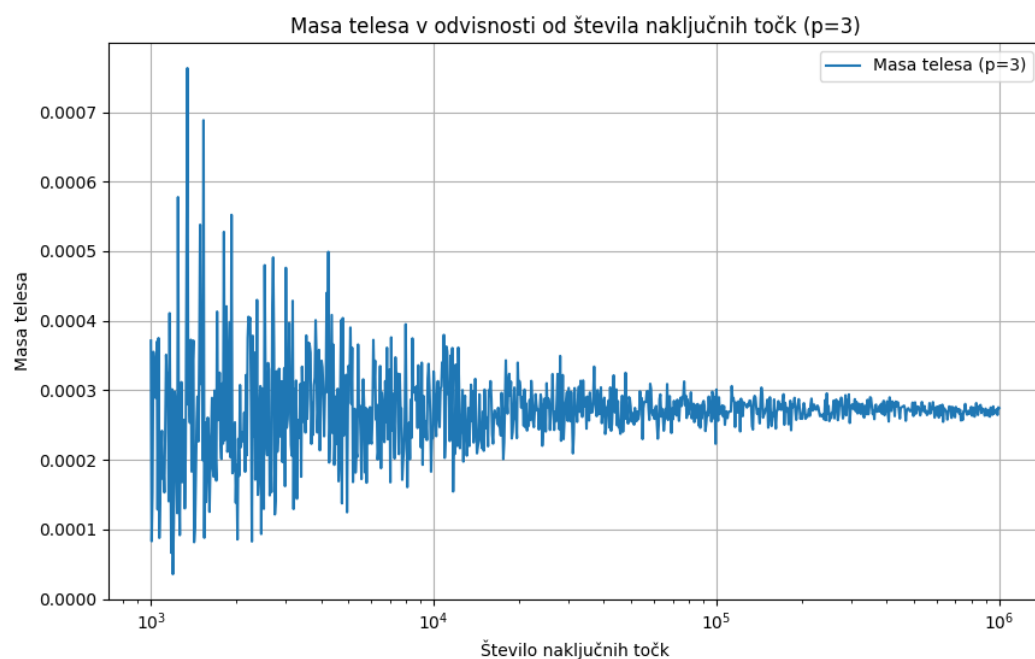


Figure 6: Masa telesa v odvisnosti od števila naključnih točk pri nekonstantni gostoti. Število korakov sem nastavil na 1000. Potenca $p = 5$.

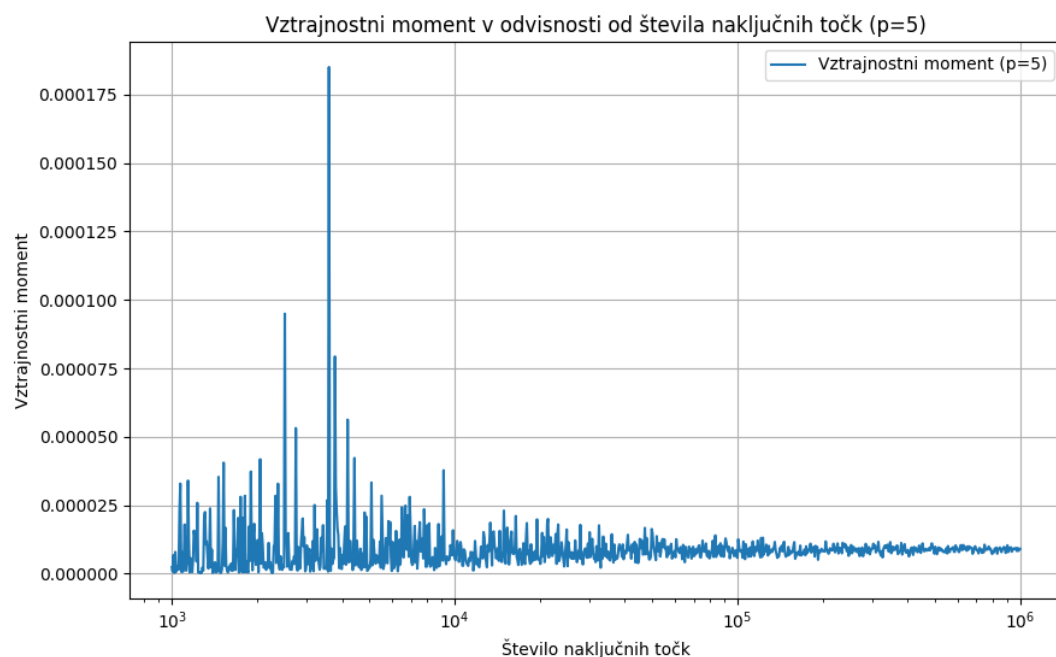


Figure 7: Vztrajnostni moment v odvisnosti od števila naključnih točk pri nekonstantni gostoti. Število korakov sem nastavil na 1000. Potenca $p = 5$.

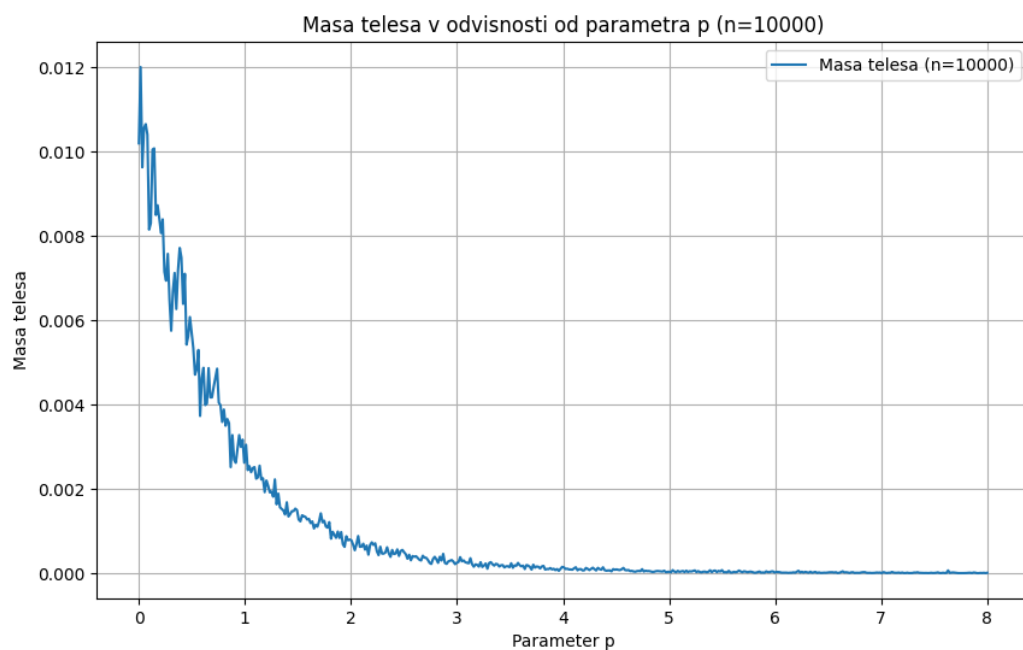


Figure 8: Masa v odvisnosti od potence p . Število korakov sem nastavil na 500. Število naključnih točk sem nastavil na 10^4 .

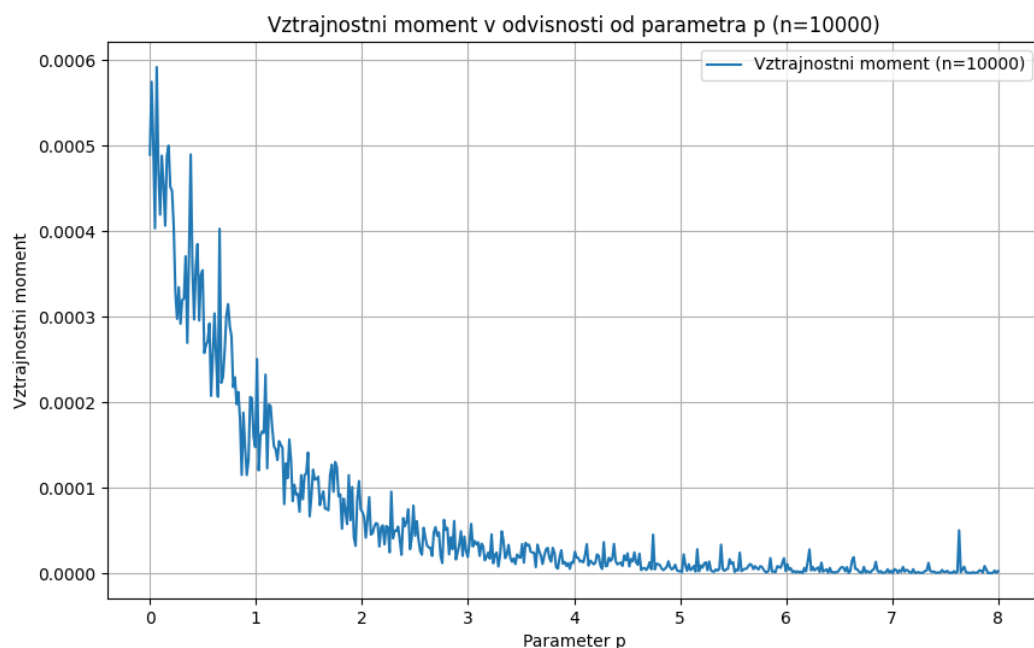


Figure 9: Vztrajnostni moment v odvisnosti od potence p . Število korakov sem nastavlil na 500. Število naključnih točk sem nastavlil na 10^4 .

2 Pobeg gama žarkov

Naloga nam poda, da imamo žarke gama, ki se rojevajo v krogli z radijem R . Naloga od nas zahteva da pogledamo, koliko žarkov uide iz krogle, medtom ko spreminjamo njihovo povprečno prosto pot μ in debelino krogle. Žarek se znotraj krogle rodi potem pa prepotuje neko prosto pot. Če je pot krajša od razdalje od mesta rojstva do konca krogle, potem žarek zapusti kroglo. To razdaljo pa lahko zapišemo tako:

$$d = -r \cos \theta + R \sqrt{q - \left(\frac{r}{R}\right)^2 (1 - \cos^2 \theta)}, \quad (2)$$

kjer je $r = \epsilon^{1/3}$ razdalja od središča krogle do mesta rojstva ter $\theta = \arccos 2\epsilon - 1$ kot pod katerim izstopa iz krogle. Obre vrednosti ϵ pa sta naključno generirani števili z enakomerno porazdelitvijo med 0 in 1. Sedaj potrebujemo še porazdelitev proste poti zato da izračunamo razmerje prepuščenih in neprepuščenih žarkov:

$$P(s) = \frac{1}{\mu} \exp(-s/\mu). \quad (3)$$

Naključno generirano prosto pot dobimo tako, da zgornjo enačbo obrnemo in dobimo:

$$s = -\mu \ln(1 - \epsilon), \quad (4)$$

kjer je ϵ spet naključno zgenerirano število z enakomerno porazdelitvijo na intervalu med 0 in 1.

Najprej sem narisal delež fotonov, ki uidejo iz krogle na sliki 10 v odvisnosti od povprečne proste poti ter delež fotonov, ki uidejo iz krogle v odvisnosti od razmerja $\frac{\mu}{R}$

(slika 12). Graf prikazuje, da s povečevanjem povprečne proste poti večji delež fotonov uide iz krogle. To se zgodi zato, ker imajo fotoni večjo možnost, da prepotujejo večjo razdaljo brez interakcije in zapustijo kroglo. Na koncu sem si ogledal še kakšna je odvisnost deleža prepuščenih žarkov od števila simuliranih žarkov in kje se nahaja ravnovesje (slika 11). Ravnovesje se nahaja nekje pri vrednosti 0,53.

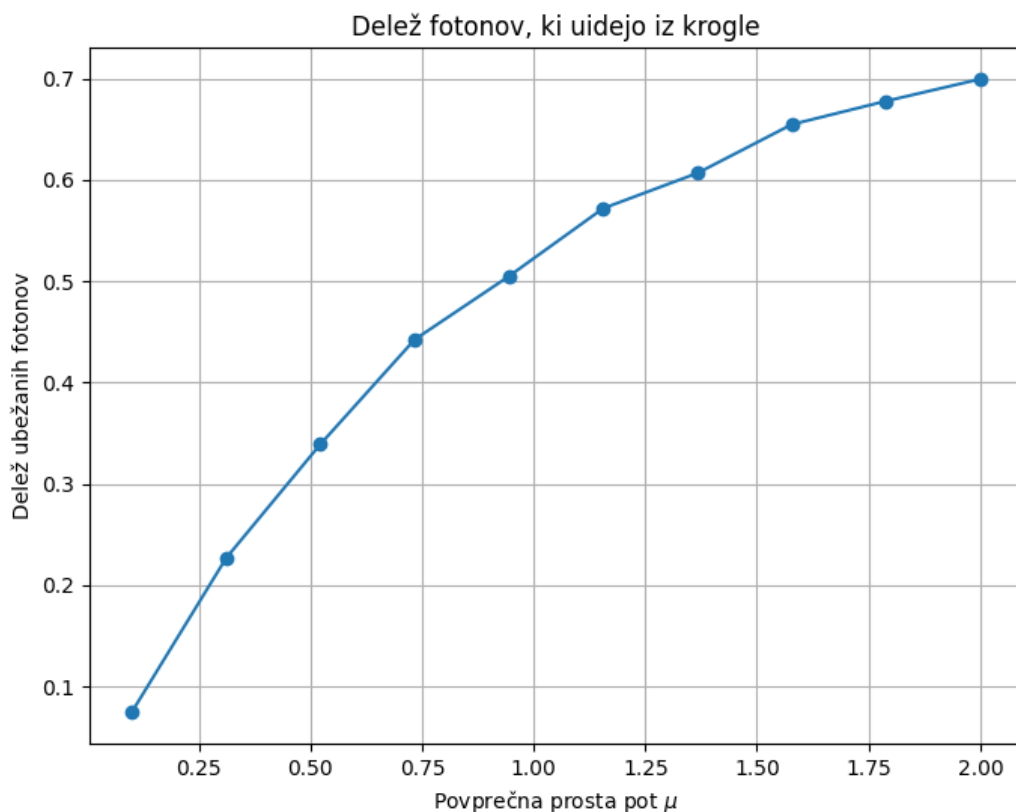


Figure 10: Delež fotonov, ki zbeži iz krogle v odvisnosti od povprečne proste poti. Število korakov sem nastavil na 500.



Figure 11: Odvisnost deleža prepuščenih žarkov od števila simuliranih žarkov.

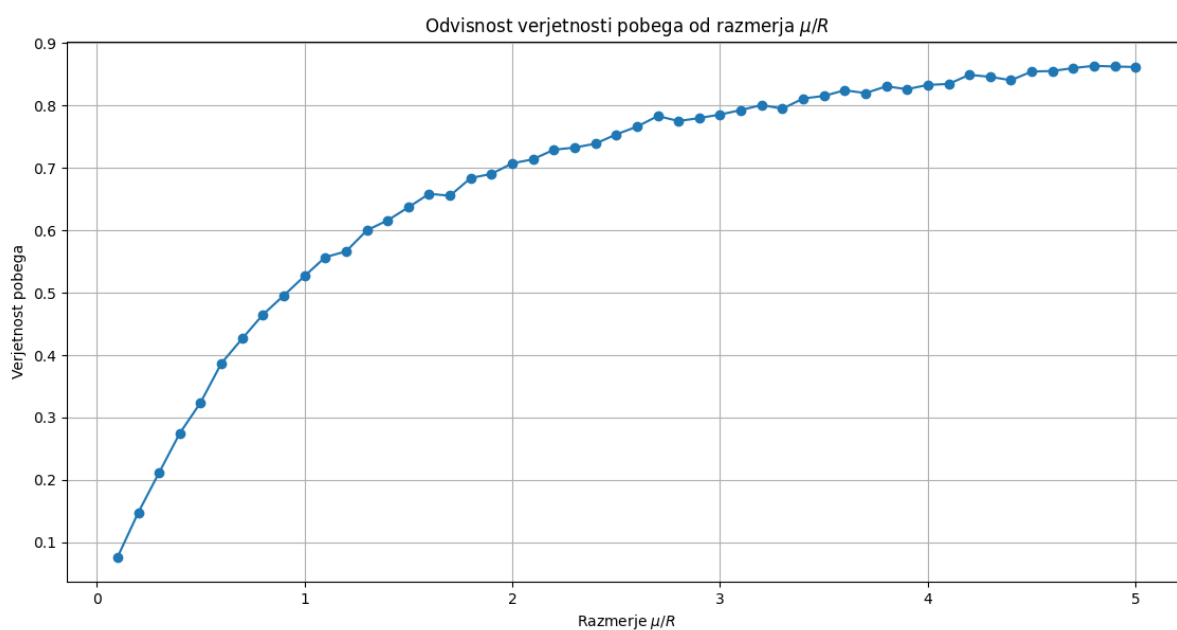


Figure 12: Delež fotonov, ki zbeži iz krogle v odvisnosti deleža $\frac{\mu}{R}$. Število korakov sem nastavil na 500.

3 Model nevtronskega reflektorja

Naloga nam opisuje situacijo, ko tok nevtronov vпада pravokotno na ploščo z debelino d , v njej pa se nevtroni sipljejo in ne absorbirajo. Njihova prosta pot je polovica debeline plošče. Najprej si bomo ogledali prepustnost pri poenostavljenem modelu, kjer se nevtroni odbijejo le naprej in nazaj. Kot v prejšnji nalogi, lahko naključno prepotovano pot nevtrona zapišemo kot:

$$s = -\mu \ln(1 - \epsilon). \quad (5)$$

Foton se v enostavnem modelu z enako verjetnostjo siplje naprej ali nazaj. To dodamo tako, da naključno žrebamo 1 ali -1, izračunamo eno prepotovano pot in jo dodamo k naši razdalji od začetka plošče in ponovimo ter prištejemo prejšnjo razdaljo. To počnemo toliko časa, dokler je razdalja manjša od 0, oziroma se je nevtron odbil ali pa je razdalja večja od debeline plošče, kar pomeni da je nevtron zapustil ploščo. Narisal sem odvisnost prepustnosti od debeline plošče in povprečne proste poti μ na sliki 13, kjer se lepo vidi da se prepustnost hitreje manjša pri manjših vrednostih μ . Večja povprečna prosta pot pomeni manj interakcij, zato več nevtronov preide skozi material. Nato sem še narisal stolpični graf (slika 14) kjer je na x osi število interakcij (sipanj), ki jih nevtron doživi preden zapusti sistem na y osi pa delež nevtronov glede na število sipanj. Graf kaže, da večina nevtronov doživi zelo malo sipanj (največji delež je pri 1–2 sipanjih), kar pomeni, da hitro zapustijo sistem. Z večanjem števila sipanj verjetnost močno pada, saj manj nevtronov ostane dovolj dolgo, da bi imeli veliko število interakcij. Nato sem uporabil še nekoliko bolj realen je model z izotropnim sipanjem in ga primerjal z poenostavljenim modelom na sliki 15. Poenostavljeni model predvideva višjo prepustnost v primerjavi z izotropnim modelom medtem ko izotropni model bolje upošteva interakcije in razporeditev smeri sipanja nevtronov, zaradi česar je prepustnost nižja. Na koncu sem naprogramiral še kotno porazdelitev odbitih in prepuščenih nevtronov na sliki 16. Vidimo, da se odbiti nevtroni nahajajo predvsem pri višjih kotih (bližje 180 stopinjam) kar je značilno za sipanje nazaj. Prepuščeni nevtroni imajo enakomerno razporejeno porazdelitev pod manjšimi koti (okoli 0 do 90 stopinj), kar pomeni, da se nevtroni, ki prehajajo skozi snov, širijo v različnih smereh.

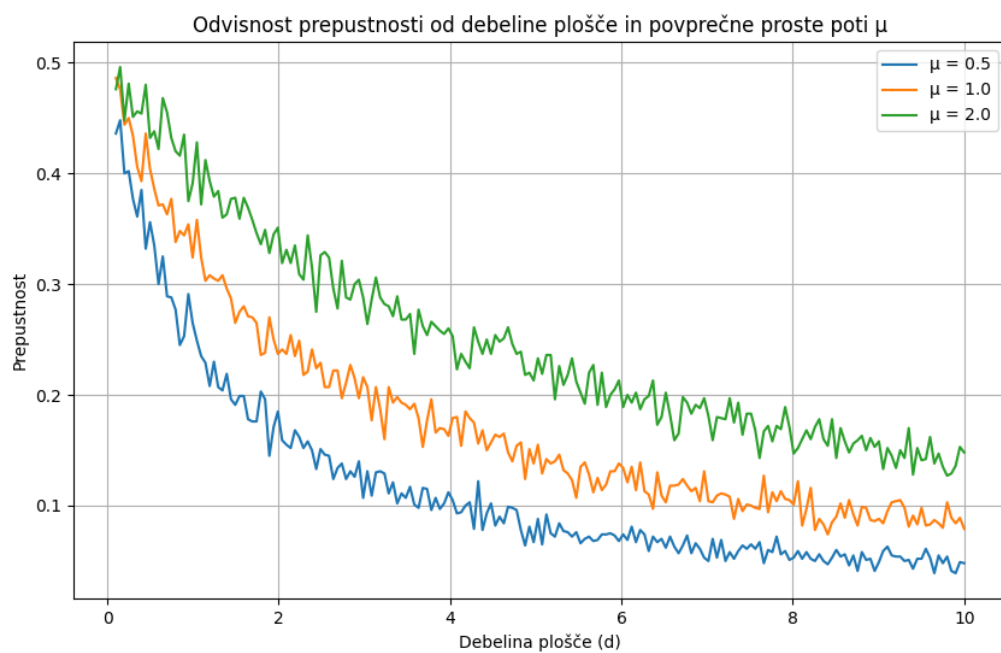


Figure 13: Odvisnost prepustnosti od debeline plošče in povprečne proste poti.

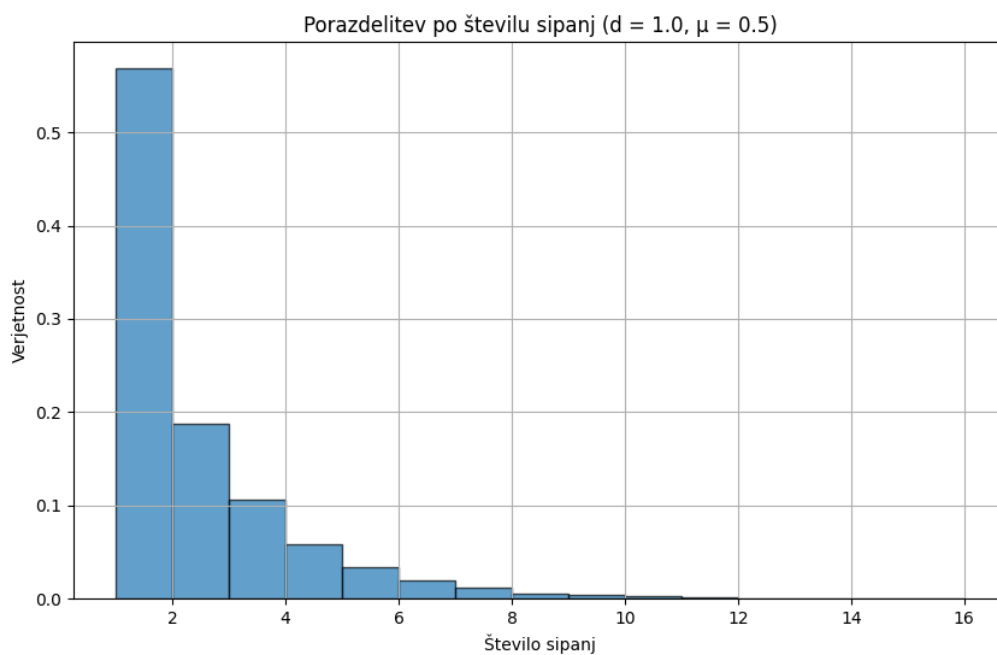


Figure 14: Porazdelitev po številu sipanj.

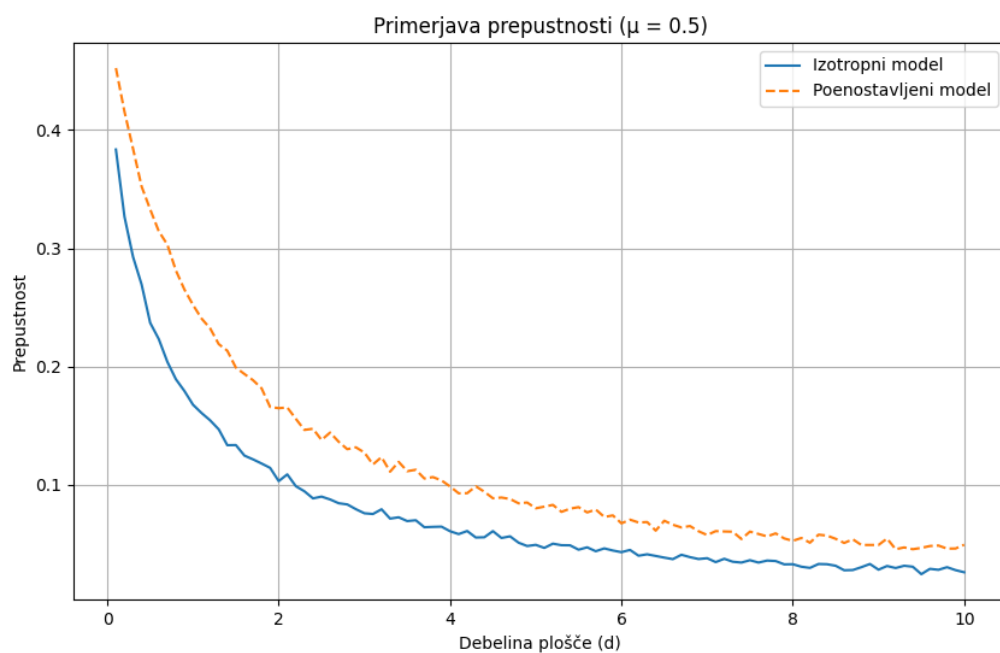


Figure 15: Primerjava prepustnosti izotropnega modela z poenostavljenim modelom.

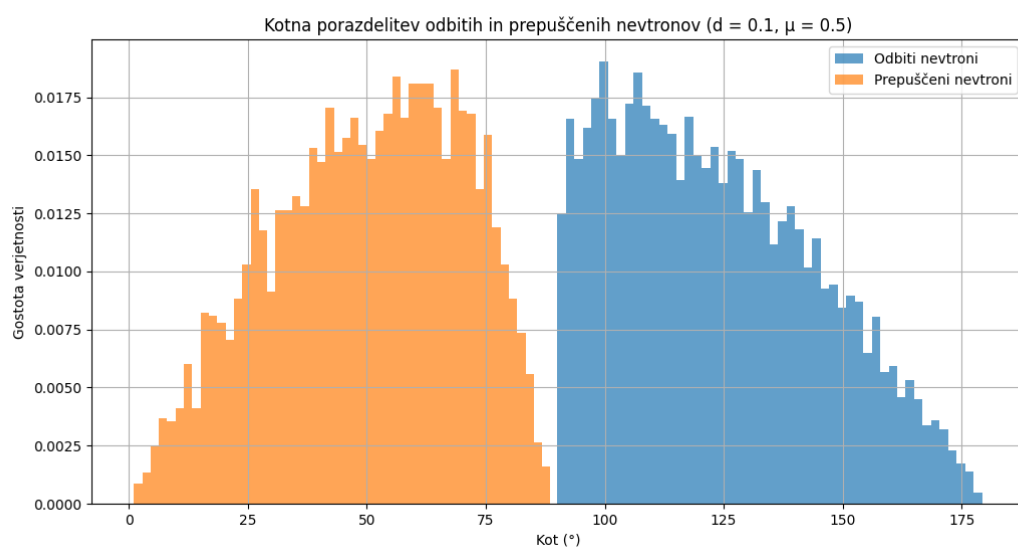


Figure 16: Kotna porazdelitev odbitih in prepuščenih nevtronov.